EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 30 MIN

Filtrer un signal triangulaire : un, puis trois filtres en cascade

Un signal triangulaire $e(t)$ de fréquence $f_0 = 50$ Hz ($\omega_0 = 2\pi f_0$) a pour série de Fourier

$$e(t) = \frac{8E}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos\left((2p+1)\omega_0 t\right)}{(2p+1)^2}.$$

Il traverse un filtre linéaire de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \dfrac{1}{1 + j\omega/\omega_c}$.

1. Quelle est la nature du filtre ?

2. On ignore les déphasages. On veut que la **puissance** de l'harmonique de rang 5 soit divisée par 2. Quelle pulsation de coupure ω_c choisir ? Quelle est alors l'atténuation en puissance du fondamental et des harmoniques de rangs 3 et 7 ? Que vaut, après filtrage, l'amplitude de l'harmonique 7 rapportée à celle du fondamental ?

3. On met en cascade trois filtres identiques, de même ω_c.
   a) Donner la fonction de transfert de l'ensemble. Quelle hypothèse faut-il faire sur les impédances d'entrée et de sortie ?
   b) Calculer l'atténuation en puissance des harmoniques $1, 3, 5, 7$, puis le rapport des amplitudes harmonique 7 / fondamental. Quelle est la pente du gain en dB par décade ?